Understand分析与代码生成

总结

根据分析结果可以总结出MySQL中函数类的依赖特点

1. **严格的类层次结构**

> - 基础类：`Item`（所有表达式项的基类）
> - 中间类：`Item_func`（所有函数的基类）
> - 专用基类：如 `Item_bool_func2`（二元布尔函数）
> - 具体实现类：如 `Item_func_strcmp`

2. **基础类型头文件**

> - `my_inttypes.h`：提供跨平台的基础类型定义
> - `m_ctype.h`：字符集和排序规则相关定义
> - `my_decimal.h`：高精度十进制运算支持

依赖类型

1. **垂直依赖**

> - 继承链带来的层级依赖
> - 基础类提供通用功能接口

2. **水平依赖**

> - 对字符集、数值计算等模块的交叉依赖
> - 通过虚函数实现多态

3. **外部依赖**

> - 标准库函数（如 `fabs`）
> - 编译器内置功能（如 `LLONG_MIN`）

使用understand进行分析

由于操作系统不同，无法暂时无法使用现有脚本进行分析。在Understand软件中进行查看。

ABS()

对于 `Item_func_abs` 类，查看其上层依赖如下图右侧所示

使用Understand可以找到更深层次的依赖关系，

```
[-] gcs_types.h
    //提供 uchar 类型定义（无符号字符），用于基础类型定义
    [unnamed] Types uchar at item_func.h:1336
    [unnamed] Types uchar at item_func.h:1337
[-] item.h
    //定义 Item 基类（所有表达式项的基类）
    //提供 null_value 标志（表示NULL值状态）
    //定义 unsigned_flag（无符号数标志）
    //声明 raise_integer_overflow 方法（整数溢出处理）
    //提供表达式求值的基本框架
    real_op Calls val_real at item_func.cc:2794
    real_op Uses null_value at item_func.cc:2795
    real_op Sets null_value at item_func.cc:2795
    int_op Calls val_int at item_func.cc:2800
    int_op Uses null_value at item_func.cc:2801
    int_op Sets null_value at item_func.cc:2801
    int_op Uses unsigned_flag at item_func.cc:2802
    int_op Pointers raise_integer_overflow at item_func.cc:2804
    decimal_op Calls val_decimal at item_func.cc:2809
    decimal_op Uses null_value at item_func.cc:2810
    decimal_op Sets null_value at item_func.cc:2810
    resolve_type Uses unsigned_flag at item_func.cc:2820
    resolve_type Sets unsigned_flag at item_func.cc:2820
    a Types Item at item_func.h:1330
    check_partition_func_processor Overrides check_partition_func_processor at item_func.h:1336
[-] item_func.cc
    //Item_func_abs 所有方法的实现
    resolve_type Overrides resolve_type at item_func.cc:2818
```

```
    resolve_type Pointers resolve_type at item_func.cc:2819
    resolve_type Overrides resolve_type at item_func.h:1335
[-] item_func.h
    //声明类
    real_op Overrides real_op at item_func.cc:2793
    real_op Deref Uses args at item_func.cc:2794
    real_op Deref Uses args at item_func.cc:2795
    int_op Overrides int_op at item_func.cc:2799
    int_op Deref Uses args at item_func.cc:2800
    int_op Deref Uses args at item_func.cc:2801
    decimal_op Overrides decimal_op at item_func.cc:2808
    decimal_op Deref Uses args at item_func.cc:2809
    decimal_op Deref Uses args at item_func.cc:2810
    resolve_type Deref Uses args at item_func.cc:2820
    Item_func_abs Publics Item_func_num1 at item_func.h:1328
    Item_func_abs Calls Item_func_num1 at item_func.h:1330
    real_op Overrides real_op at item_func.h:1331
    int_op Overrides int_op at item_func.h:1332
    decimal_op Overrides decimal_op at item_func.h:1333
    func_name Overrides func_name at item_func.h:1334
    check_function_as_value_generator Overrides check_function_as_value_generator at item_func.h:1337
    functype Types Functype at item_func.h:1338
    functype Overrides functype at item_func.h:1338
    functype Returns ABS_FUNC at item_func.h:1338
[-] my_decimal.h
    //定义 my_decimal 结构体
    decimal_value Types my_decimal at item_func.cc:2808
    decimal_op Types my_decimal at item_func.cc:2808
    value Types my_decimal at item_func.cc:2809
    val Types my_decimal at item_func.cc:2809
    decimal_op Calls my_decimal at item_func.cc:2809
    decimal_op Calls my_decimal2decimal at item_func.cc:2811
    decimal_op Calls sign at item_func.cc:2812
    decimal_op Calls my_decimal_neg at item_func.cc:2812
    decimal_op Calls ~my_decimal at item_func.cc:2816
    decimal_value Types my_decimal at item_func.h:1333
    decimal_op Types my_decimal at item_func.h:1333
[-] my_inttypes.h
    //定义 longlong（64位整数类型）
    //定义 uchar（无符号字符）
    //影响 val_int() 的实现
    int_op Types longlong at item_func.cc:2799
    value Types longlong at item_func.cc:2800
    int_op Types longlong at item_func.h:1332
    [unnamed] Types uchar at item_func.h:1336
    [unnamed] Types uchar at item_func.h:1337
[-] parse_location.h
```

```
    //通过 Item_func_num1 基类间接使用，记录绝对值函数在SQL语句中的位置
    pos Types POS at item_func.h:1330
[-] sql_lexer_thd.h
    //定义 THD 类（线程描述符），在 resolve_type() 中使用
    thd Types THD at item_func.cc:2818
    thd Types THD at item_func.h:1335
[-] no mapping (2)
    real_op Calls fabs at item_func.cc:2796
    int_op Uses LLONG_MIN at item_func.cc:2804
```

总的来说，item_func_XXX类中函数实现在同名的.cc文件中，会涉及到对MySQL 的核心类型系统和数值运算基础设施的依赖

功能函数依赖：

int_op

```
[-] item.h
    int_op Calls val_int at item_func.cc:2800
    int_op Uses null_value at item_func.cc:2801
    int_op Sets null_value at item_func.cc:2801
    int_op Uses unsigned_flag at item_func.cc:2802
    int_op Pointers raise_integer_overflow at item_func.cc:2804
[-] item_func.h
    int_op Overrides int_op at item_func.cc:2799
    int_op Deref Uses args at item_func.cc:2800
    int_op Deref Uses args at item_func.cc:2801
[-] my_inttypes.h
    int_op Types longlong at item_func.cc:2799
    value Types longlong at item_func.cc:2800
[-] no mapping (1)
    int_op Uses LLONG_MIN at item_func.cc:2804

```

实际实现的功能函数依赖上层的头文件和数值类型头文件

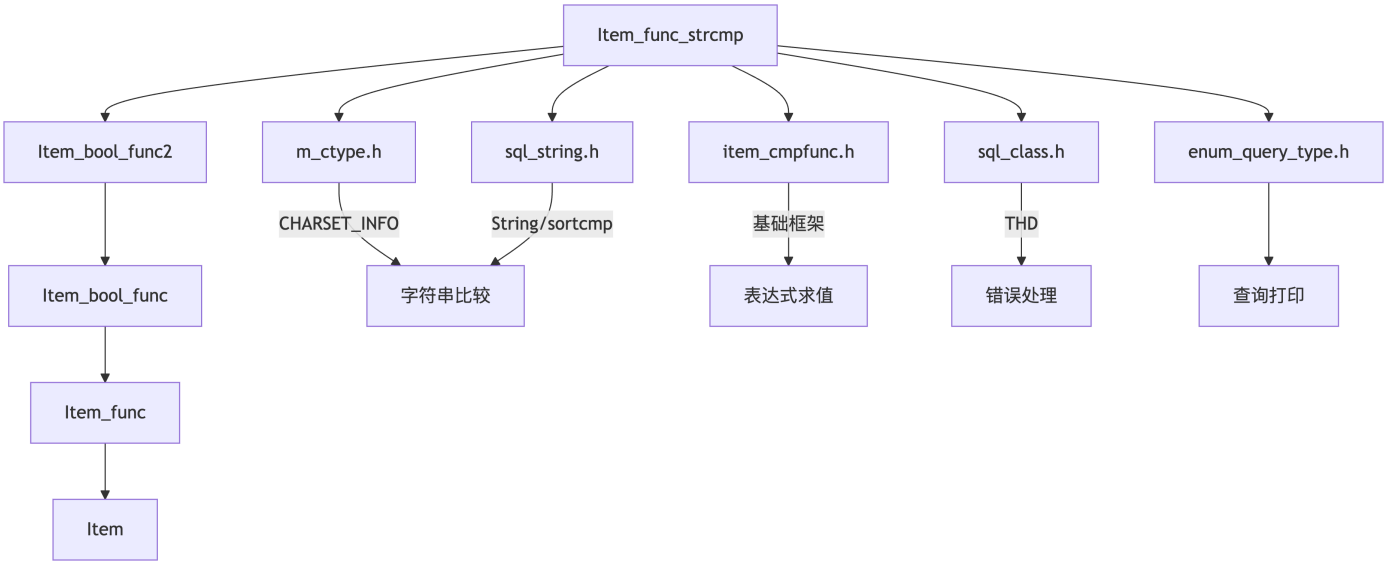
STRCMP()

```
[-] enum_query_type.h
    //控制SQL语句的打印格式
    query_type Types enum_query_type at item_cmpfunc.h:1374
[-] item.h
    //基类 Item 的定义
    val_int Overrides val_int at item_cmpfunc.cc:2890
    val_int Uses fixed at item_cmpfunc.cc:2891
```

```
    val_int Uses collation at item_cmpfunc.cc:2892
    val_int Pointers error_int at item_cmpfunc.cc:2895
    val_int Sets null_value at item_cmpfunc.cc:2896
    val_int Pointers error_int at item_cmpfunc.cc:2902
    val_int Sets null_value at item_cmpfunc.cc:2903
    val_int Sets null_value at item_cmpfunc.cc:2907
    b Types Item at item_cmpfunc.h:1366
    a Types Item at item_cmpfunc.h:1366
    val_int Overrides val_int at item_cmpfunc.h:1368
    resolve_type Pointers fix_char_length at item_cmpfunc.h:1381
    resolve_type Sets unsigned_flag at item_cmpfunc.h:1382
[-] item_cmpfunc.cc
    resolve_type Overrides resolve_type at item_cmpfunc.h:1379
    resolve_type Pointers resolve_type at item_cmpfunc.h:1380
[-] item_cmpfunc.h
    val_int Uses cmp at item_cmpfunc.cc:2892
    val_int Uses cmp_collation at item_cmpfunc.cc:2892
    val_int Addr Uses value1 at item_cmpfunc.cc:2893
    val_int Addr Uses cmp at item_cmpfunc.cc:2893
    val_int Addr Uses value2 at item_cmpfunc.cc:2900
    val_int Addr Uses cmp at item_cmpfunc.cc:2900
    Item_func_strcmp Publics Item_bool_func2 at item_cmpfunc.h:1364
    Item_func_strcmp Calls Item_bool_func2 at item_cmpfunc.h:1367
    select_optimize Overrides select_optimize at item_cmpfunc.h:1369
    print Overrides print at item_cmpfunc.h:1373
[-] item_func.cc
    print Pointers print at item_cmpfunc.h:1375
[-] item_func.h
    val_int Deref Uses args at item_cmpfunc.cc:2893
    val_int Calls eval_string_arg at item_cmpfunc.cc:2893
    val_int Deref Uses args at item_cmpfunc.cc:2900
    val_int Calls eval_string_arg at item_cmpfunc.cc:2900
    select_optimize Types optimize_type at item_cmpfunc.h:1369
    select_optimize Returns OPTIMIZE_NONE at item_cmpfunc.h:1369
    func_name Overrides func_name at item_cmpfunc.h:1370
    functype Types Functype at item_cmpfunc.h:1371
    functype Overrides functype at item_cmpfunc.h:1371
    functype Returns STRCMP_FUNC at item_cmpfunc.h:1371
[-] m_ctype.h
    //提供字符串比较所需的排序规则(collation)
    //影响多语言字符串的比较行为
    cs Types CHARSET_INFO at item_cmpfunc.cc:2892
[-] misc.cc
    val_int Uses current_thd at item_cmpfunc.cc:2895
    val_int Uses current_thd at item_cmpfunc.cc:2902
[-] my_inttypes.h
    //longlong 类型定义
    //用于 val_int() 返回值类型
```

```
    val_int Types longlong at item_cmpfunc.cc:2890
    val_int Types longlong at item_cmpfunc.h:1368
[-] parse_location.h
    pos Types POS at item_cmpfunc.h:1366
[-] sql_class.h
    val_int Calls is_error at item_cmpfunc.cc:2895
    val_int Calls is_error at item_cmpfunc.cc:2902
[-] sql_lexer_thd.h
    [unnamed] Types THD at item_cmpfunc.h:1369
    thd Types THD at item_cmpfunc.h:1373
    thd Types THD at item_cmpfunc.h:1379
[-] sql_string.cc
    //String 类的定义
    //sortcmp() 函数（实际执行字符串比较）
    val_int Calls sortcmp at item_cmpfunc.cc:2906
[-] sql_string.h
    a Types String at item_cmpfunc.cc:2893
    b Types String at item_cmpfunc.cc:2900
    str Types String at item_cmpfunc.h:1373
[-] no mapping (4)
    val_int Uses __ASSERT_FILE_NAME at item_cmpfunc.cc:2891
    val_int Calls __builtin_expect at item_cmpfunc.cc:2891
    val_int Calls __assert_rtn at item_cmpfunc.cc:2891
    val_int Uses assert at item_cmpfunc.cc:2891

```



deepseek生成

提供函数依赖时的提示词如下：

```
你需要根据给定的信息，补充编写MySQL源代码中的 C++ 语言函数。

功能名称：{name}
功能描述：{describe}

相关代码与依赖：
{content}

要求：
1. 根据给定的功能名称和功能描述，生成一个符合要求的代码实现。
2. 请确保代码符合相应的编程规范，尤其是对输入输出数据类型的处理。
3. 如果涉及多个函数，请确保函数之间的逻辑关系清晰，并正确处理函数的参数与返回值。
5. 确保生成的代码能够在对应的环境中执行，符合相关框架或库的要求。
6. 代码实现应具备良好的可扩展性和维护性，以便未来的功能扩展或修改。
7. 给出代码和所在对应文件即可，文件需要给出相对项目根postgres的相对路径，不需要任何其它说明。
```

设计不提供函数依赖时的提示词如下：

```
prompt_template = """
你需要根据给定的信息，补充编写MySQL源代码中的 C++ 语言函数。

功能名称：{name}
功能描述：{describe}

要求：
1. 根据给定的功能名称和功能描述，生成一个符合要求的代码实现。
2. 请确保代码符合相应的编程规范，尤其是对输入输出数据类型的处理。
3. 如果涉及多个函数，请确保函数之间的逻辑关系清晰，并正确处理函数的参数与返回值。
5. 确保生成的代码能够在对应的环境中执行，符合相关框架或库的要求。
6. 代码实现应具备良好的可扩展性和维护性，以便未来的功能扩展或修改。
7. 给出代码和所在对应文件即可，文件需要给出相对项目根postgres的相对路径，不需要任何其它说明。
"""
```

ABS()

对于生成函数类中处理某个数据类型的函数，提供函数依赖与否对于生成函数的正确性影响不大，可能是因为在提示词中提到了生成的代码用于MySQL，而大模型本身就对于MySQL源码有一定了解（依照先前对于函数实现文件位置的回答）。提供依赖后生成的函数会更加简洁。

而现阶段要直接生成整个ABS类可能不太现实，因为其包含过多依赖，并且除了实现核心运算函数以外，还有多个辅助函数。

代码生成的粒度问题：直接生成ABS大类较为困难，生成核心运算函数较为简单，因为依赖较少，主要是功能实现。

int_op()

原始代码

```
longlong Item_func_abs::int_op() {
  const longlong value = args[0]->val_int();
  if ((null_value = args[0]->null_value)) return 0;
  if (unsigned_flag) return value;
  /* -LLONG_MIN = LLONG_MAX + 1 => outside of signed longlong range */
  if (value == LLONG_MIN) return raise_integer_overflow();
  return (value >= 0) ? value : -value;
}
```

提供依赖

编译通过

```
// File: item_func.cc

longlong Item_func_abs::int_op()
{
    longlong value = args[0]->val_int();
    if (args[0]->null_value)
    {
        null_value = true;
        return 0;
    }
    null_value = false;
    return value >= 0 ? value : -value;
}
```

不提供依赖

编译通过

```
// 文件路径: sql/item_func.cc

longlong Item_func_abs::int_op()
{
    longlong value = args[0]->val_int();

    // 检查是否为空值
    if (args[0]->null_value)
    {
        null_value = true;
        return 0;
    }

    null_value = false;

    // 计算绝对值
    if (value == LLONG_MIN)
    {
        // 处理最小负整数的特殊情况
        return LLONG_MAX;
    }

```

```
    return (value < 0) ? -value : value;
}
```

real_op()

提供依赖

✅编译通过

```
// File: item_func.cc

double Item_func_abs::real_op() {
    // Check if the argument is null
    if ((null_value = args[0]->null_value))
        return 0.0;

    // Calculate the absolute value using fabs
    double value = args[0]->val_real();
    return fabs(value);
}
```

不提供依赖

❌编译不通过

```
// 文件路径: sql/item_func.cc

double Item_func_abs::real_op()
{
    DBUG_ASSERT(fixed == 1);
    double value = args[0]->val_real();

    if (args[0]->null_value)
    {
        null_value = true;
        return 0.0;
    }

    null_value = false;
    return fabs(value);
}
```

编译报错

```
[ 82%] Building CXX object sql/CMakeFiles/sql_main.dir/item_func
/Users/a1-6/Desktop/AI4DB/mySQL/mysql server-trunk/sql/item_func.cc:2813:3: error: use of undeclared identifier 'DBUG_ASSERT'
 2813 |   DBUG_ASSERT(fixed == 1);
      |   ^
1 error generated.
```